考虑空气阻力的足球弧线球运动轨迹

郝成红，黄耀清，刘聚坤
（上海应用技术大学 理学院，上海 201418）

摘要： 当球体在空气中旋转运动时，马格努斯效应对球的运动轨迹有很大影响. 从动力学方程出发，考虑空气对质心运动的阻力作用，研究了足球弧线运动的动力学方程，得到了方程的解析解，即弧线球的运动学方程.

关键词： 弧线球；马格努斯效应；轨迹
中图分类号： O 313.1 **文献标识码：** A **文章编号：** 1000-0712(2018) 06-0019-03
【DOI】10.16854/j.cnki.1000-0712.170233

当一个圆柱体绕自身轴线旋转并且有流体在垂直于该轴线方向流过时，它会受到一个垂直于流动方向的横向力. 力的方向总是从来流方向与圆柱面上线速度相反的那一边指向相同的那一边，这种现象称为马格努斯效应[1].

当球体在空中运动时，一般情况下是两种运动叠加的结果：一种是球体质心的平运动，另一种是绕过质心轴的转动. 球体绕自身轴线旋转的结果直接影响到球体的运动轨迹. 足球比赛中的“香蕉球”和乒乓球技术中的弧圈球和削球等都有马格努斯效应的明显作用. 很多文献讨论了“香蕉球”现象[2-9]，但是大多局限于定性的讨论，而缺少定量的研究. 同时空气阻力也会影响球的运动轨迹. 文献[10]研究了空竹在空气中以某一出射角和初速度旋转抛出，并考虑空气对抛体运动的阻力作用，给出了运动方程的严格解析解. 本文则以足球为例，利用阻力与速度成正比关系，通过求解微分方程，得到考虑空气阻力情况下足球在空气中的运动方程，并研究了足球的运动轨迹.

1 弧线球运动的轨迹

设足球质量为 m，旋转角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 为常量. 球体旋转时，由于马格努斯效应，除了受到重力 $\boldsymbol{F}_G$ 和空气阻力 $\boldsymbol{F}_f$ 作用之外，还要受到一个横向力 $\boldsymbol{F}$ 的作用[11,12]，如图 1 所示.

$$\boldsymbol{F}=\mu(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}) \tag{1}$$

其中 μ 是与流体（空气）性质及物体的几何形状、大小有关的常量，v 是球体质心速度. 设 $\boldsymbol{\omega}$ 的方向沿图 1 中的 z 轴正向，F 的大小为 $F=\mu\omega v$，$\boldsymbol{v}_{xy}$ 是质心速度在 Oxy 平面上的分量，与 $\boldsymbol{\omega}$ 相互垂直.

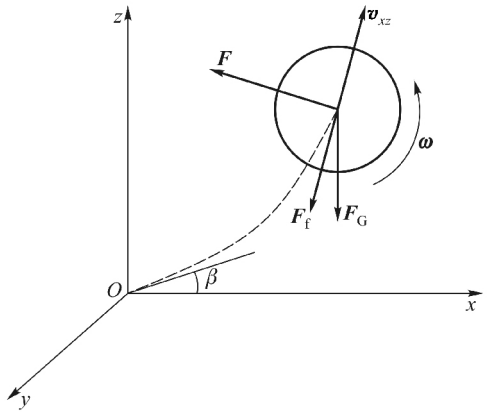


图 1 球体受力图

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_{xy}+\boldsymbol{v}_z \tag{2}$$

$\boldsymbol{F}$ 的方向垂直于 $\boldsymbol{\omega}$ 和 $\boldsymbol{v}_{xy}$ 所确定的平面，并满足矢量积的右手关系. 在图 1 所示的三维直角坐标系中，Oxy 面即为球场平面（水平），z 轴垂直地面向上. 设球体质心的初速度 $\boldsymbol{v}_0$ 与 Oxy 面之间的夹角为 α，$\boldsymbol{v}_0$ 在 Oxy 面上的投影（大小为 $v_0\cos\alpha$）与 x 轴的夹角为 β. 考虑空气对球体质心平动的阻力作用，设阻力 $\boldsymbol{F}_f$ 的方向与球体质心速度 $\boldsymbol{v}$ 的方向相反，$\boldsymbol{F}_f$ 的大小与 $\boldsymbol{v}$ 成正比，比例系数为 k[13]，则

$$\boldsymbol{F}_f=-k\boldsymbol{v} \tag{3}$$

本文采用上式阻力公式，是因为文献[10]为不考虑

收稿日期： 2017-04-25；**修回日期：** 2017-12-12
基金项目： 上海应用技术大学教学改革项目（10110T170014）资助
作者简介： 郝成红（1960—），男，黑龙江双城堡人，上海应用技术大学理学院副教授，主要从事大学物理教学及研究.
通讯作者： 刘聚坤，E-mail: liujukun@126.com

大学物理
http://dxwl.hnu.edu.cn
?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

空气阻力最简化的情况，而当球体运动速度较快时，阻力 $\boldsymbol{F}_f=-kv^2\frac{\boldsymbol{v}}{v}$ 最为精确. 但运用此式会使得非线性动力学方程不能得到解析解. 这两种解算对我们不适合，故我们采用了 $\boldsymbol{F}_f=-k\boldsymbol{v}$. 此模型可以得到严格解析解. 此时，球体的动力学方程为:

$$-\mu\omega v_y-kv_x=m\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} \tag{4}$$

$$\mu\omega v_x-kv_y=m\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} \tag{5}$$

$$-mg-kv_z=m\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t} \tag{6}$$

这是一个交叉耦合的微分方程组. 首先我们由式(4)给出

$$v_y=-\frac{1}{\mu\omega}\left(kv_x+m\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\right) \tag{7}$$

然后代入式(5)得到

$$\frac{\mathrm{d}^2v_x}{\mathrm{d}t^2}+\frac{2k}{m}\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}+\frac{\mu^2\omega^2+k^2}{m^2}v_x=0 \tag{8}$$

其特征根方程为

$$\lambda^2+\frac{2k}{m}\lambda+\frac{\mu^2\omega^2+k^2}{m^2}=0 \tag{9}$$

特征根为

$$\lambda_{1,2}=-\frac{k}{m}\pm\mathrm{i}\frac{\mu\omega}{m} \tag{10}$$

根据微分方程理论[14]，具有这种特征根的线性齐次常微分方程的通解为

$$v_x=\mathrm{e}^{-kt/m}(C_1\cos\mu\omega t/m+C_2\sin\mu\omega t/m) \tag{11}$$

根据 $t=0$ 时刻，$v_x=v_0\cos\alpha\cos\beta$. 结合式(11)，可以计算得到 C_1:

$$C_1=v_0\cos\alpha\cos\beta \tag{12}$$

将式(11)代入式(7)，可以得到 v_y 随时间的变化关系. 根据 $t=0$ 时刻，$v_y=v_0\cos\alpha\sin\beta$，可以得到 C_2:

$$C_2=-v_0\cos\alpha\sin\beta \tag{13}$$

则得到速度的 x 分量:

$$v_x=v_0\cos\alpha\mathrm{e}^{-kt/m}\cos(\mu\omega t/m+\beta) \tag{14}$$

将式(14)代入式(7)得到速度的 y 分量:

$$v_y=v_0\cos\alpha\mathrm{e}^{-kt/m}\sin(\mu\omega t/m+\beta) \tag{15}$$

再由式(6)得到速度的 z 分量:

$$v_z=mg(\mathrm{e}^{-kt/m}-1)/k+v_0\sin\alpha\mathrm{e}^{-kt/m} \tag{16}$$

令其中的 $\omega_1=k/m$，$\omega_0=\mu\omega/m$，并由式(14)—式(16)对时间再积分得到运动学方程:

$$x(t)=\frac{v_0\cos\alpha}{\omega_0^2+\omega_1^2}\{(\omega_1\cos\beta-\omega_0\sin\beta)+\mathrm{e}^{-\omega_1t}[\omega_0\sin(\omega_0t+\beta)-\omega_1\cos(\omega_0t+\beta)]\} \tag{17}$$

$$y(t)=\frac{v_0\cos\alpha}{\omega_0^2+\omega_1^2}\{(\omega_1\sin\beta+\omega_0\cos\beta)-\mathrm{e}^{-\omega_1t}[\omega_0\cos(\omega_0t+\beta)+\omega_1\sin(\omega_0t+\beta)]\} \tag{18}$$

$$z(t)=\omega_1^{-1}[g\omega_1^{-1}+v_0\sin\alpha)(1-\mathrm{e}^{-\omega_1t})-gt] \tag{19}$$

2 结果讨论

设 $m=0.42$ kg，$h=2.44$ m，$\mu=0.01$，$v_0=25$ m/s，$\alpha=\pi/10$，$k=0.02$. 图 2 的虚线和点线表示 3 种情况足球的轨迹: 点线是考虑空气阻力而不考虑马格努斯力; 虚线是考虑马格努斯力而不考虑空气阻力; 实线是考虑马格努斯力同时也不考虑空气阻力. 图 2 是在 $\omega=5\pi$ rad/s 情况下足球的轨迹. 图 3 和图 4 显示 $\omega=20\pi$ rad/s，图 3 是 α 不相同时足球的轨迹，图 4 是 β 不相同时足球轨迹.

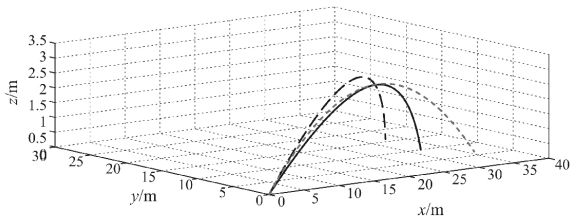


图 2 足球的 3 种轨迹

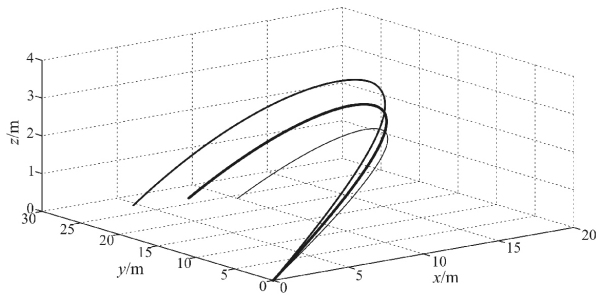


图 3 α 不相同时的轨迹

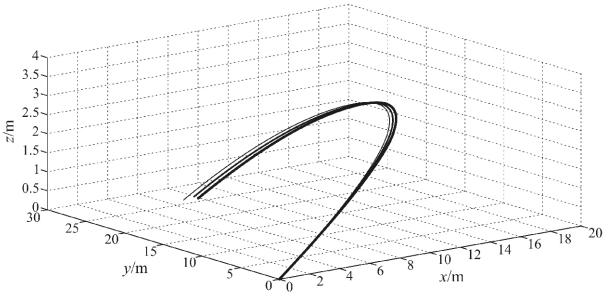


图 4 β 不相同时的轨迹

大学物理
http://dxwl.bnu.edu.cn
?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3　结论

本文考虑了空气的阻力作用,在三维直角坐标系下研究足球在空中的运动轨迹,得到了数学上的严格解析解,即给出了三维坐标与时间变量的函数关系.

我们研究了考虑空气阻力和不考虑空气阻力时,足球在空中的运动轨迹.发现空气阻力对足球轨迹影响很大.同时还研究了 α 和 β 不相同时,足球在空中的运动轨迹.

参考文献:

[1] 赵凯华,罗蔚茵.新概念物理教程·力学 [M] .北京: 高等教育出版社,1995: 243.

[2] 叶新新.定位球空中运行过程中所受空气阻力的理论分析 [J] .沈阳体育学院学报,2005,24(1) : 62.

[3] 葛隆祺.弧线球运动规律的探讨 [J] .大学物理,1991(7) : 26-28.

[4] 王伟,刘欣.浅谈"香蕉球"的力学原理 [J] .体育文献科技通报,2008,16(3) : 43.

[5] 赵金宝.球类运动中的流体力学问题 [J] .力学与实践,1988,10(6) : 33.

[6] 周雨清,叶兆宁,吴宗汉.球类运动中空气阻力的计算和分析 [J] .物理与工程,2002,12(1) : 55.

[7] 刘大为.球体飞行轨迹异常的探讨 [J] .大学物理,1987,6(1) 1: 43-45.

[8] 葛隆祺,叶卫军.足球旋转球的运动规律 [J] .物理通报,1999,2: 7-8.

[9] 吴军伟,张社平,欧阳林,等.足球直接任意球运行轨迹的理论研究 [J] .天津体育学院学报,2005,20(1) : 90-92.

[10] 郝成红,黄耀清,王欢,等.考虑空气阻力时空竹的斜抛运动 [J] .大学物理,2016,35(3) : 15.

[11] 潘慧炬.马格努斯效应的力学模型 [J] . 浙江体育科学,1995,3: 16-19.

[12] 于凤军.马格努斯效应与空竹的下落运动 [J] . 大学物理,2012,31(9) : 19-21.

[13] 郝成红.考虑空气阻力的抛体射程 [J] .大学物理,2008,27(12) : 21-22.

[14] 叶其孝,沈永欢.实用数学手册 [M] .2 版.北京: 科学出版社,2006: 316.

Motion locus of banana kick with air friction

HAO Cheng-hong,HUANG Yao-qing,LIU Ju-kun

(School of Science,Shanghai Institute of Technology,Shanghai 201418, China)

Abstract: For a sphere rotates with an angular velocity in air, Magnus effect plays an important role on the motion of the sphere. By considering the effect of air frication, we have studied kinetics equation of banana kick, and gotten the exact solutions of the kinematic equations. The trajectories of the ball are given out.

Key words: banana kick; Magnus effect; locus

(上接 15 页)

Application of reduced dimension method of Laplace equation based on conformal mapping in solving temperature field

YIN Yong, WANG Fu-qian

(Department of Basic Courses Teaching, Southwest Jiaotong University Hope College, Chengdu, Sichuan 610400, China)

Abstract: The temperature field problem is solved by conformal mapping, the solution domain is transformed into a band domain or a semi-infinite band with an adiabatic boundary by the transformation function. Thus, the two-dimensional temperature function is reduced to a one-dimensional function, then the boundary value problem of the Laplace equation is solved expediently, and its temperature distribution function is given, and the isothermal map is drawn by software MATLAB.

Key words: conformal mapping; Laplace equation; reduced dimension method; temperature field; isothermal map

大学物理
http://dxwl.bnu.edu.cn
?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net